Les schémas du chapitre 11 à savoir refaire

20 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Les six tailles de légumes (11.3.1, figure 11.1 ; exercice 3)

Taille	Forme	Dimensions	Usage
1. Julienne	bâtonnets très fins	1-2 mm × 4-5 cm	salade de carottes, bouillon
2. Brunoise	très petits dés	1-3 mm (tirée d'une julienne)	garniture de potage, farce
3. Paysanne	fines tranches régulières	1 × 1 cm, 1-2 mm d'épaisseur	potage, poêlée
4. Macédoine	dés	4-5 mm	salade composée
5. Jardinière	bâtonnets	4 mm × 4 cm	garniture de légumes
6. Mirepoix	gros dés aromatiques	non servis	fond, braisé

Dire : une taille régulière donne une cuisson homogène. Sécurité : position en griffe, planche stable, planches de couleur. Piège : la julienne est en bâtonnets, la brunoise en dés.

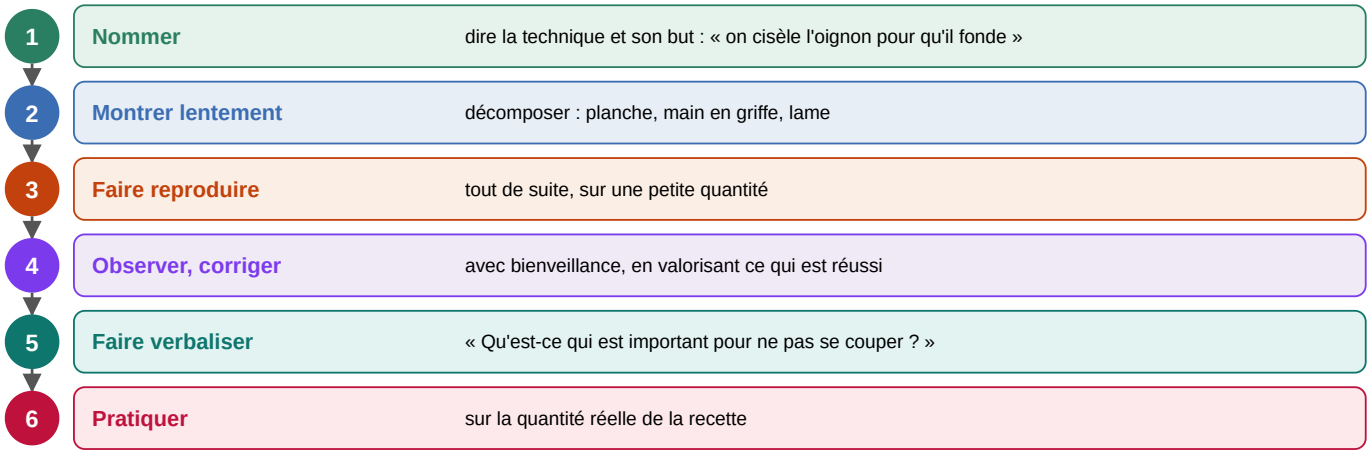
2. Taux de perte et rendement (11.3.1)



Pour acheter : brut = net / rendement ; 30 × 150 g = 4,5 kg nets → 4,5 / 0,82 = 5,49 kg bruts

Dire : poireaux rendement 0,54 (46 % de perte) ; carottes 0,84 → 1,67 kg bruts. Pas de rendement pour une conserve égouttée ou un surgelé prêt à l'emploi. Brosser les carottes au lieu de les éplucher : rendement proche de 0,95.

3. Démontrer une technique en 6 temps (11.3.1)



Dire : on adapte les outils au public : bout rond et ciseaux pour les 3-6 ans, économes pour les 7-11 ans, planches à picots et gros manches en cas de difficultés motrices, contrastes pour les malvoyants. Au moins 1 m de plan de travail par personne.

4. Les trois principes de cuisson (11.3.1, figure 11.2 ; exercice 1 (figure 11.6))

1. Concentration

- départ très chaud
- la surface se saisit
- croûte : sucs retenus, Maillard
- 4 : rôtir, griller, sauter, frire

2. Expansion

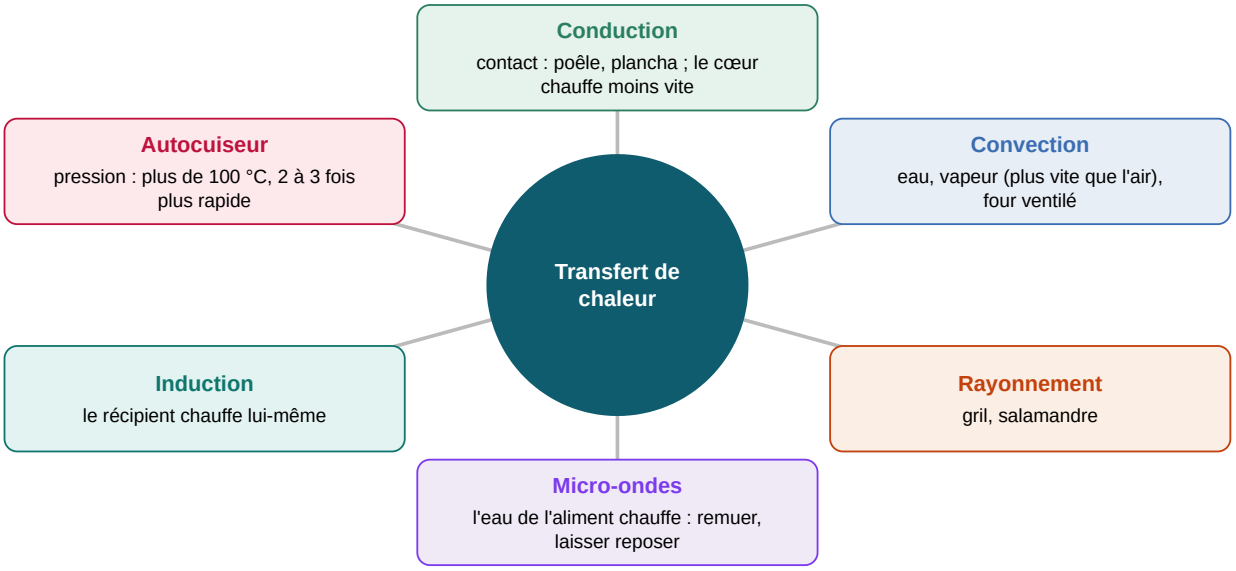
- départ à froid
- les sucs passent dans le liquide
- bouillon savoureux
- 5 : pot-au-feu, légumes secs, pocher

3. Mixte

- colorer d'abord
- puis cuire lentement à couvert
- dans peu de liquide
- 6 : braiser, ragoût, blanquette

Dire : cuissons douces à part : vapeur, étuvée, papillote, basse température (pour professionnels). Morceaux riches en collagène (jarret) : cuisson longue et humide. Piège : confondre concentration et expansion.

5. Comment la chaleur arrive jusqu'à l'aliment (11.3.1)



Dire : chaque appareil combine plusieurs modes. Viande hachée bien cuite à cœur pour les publics fragiles (E. coli STEC), contrôlée au thermomètre-sonde.

6. Organiser les cuissons : service à 12 h (11.3.1, exercice 11.4)

Préparation	Cuisson	Mise en route	Remarque
Four 180 °C	préchauffage 15 min	10 h 55	11 h 10 − 15 min
Lasagnes	40 min + repos 10 min	11 h 10	à monter en priorité
Crumble	30 min, même four	11 h 30	à côté des lasagnes
Soupe corail	25 min + mixage 5 min	11 h 30	sur la plaque
Exercice 11.4	muffins 15 h 23	four 15 h 08	compote 15 h 20

Dire : on part de l'heure de service et on remonte ; les cuissons longues d'abord, les plats au four groupés à la même température, sans oublier le préchauffage et le repos.

7. Les liaisons (11.3.1)

Liaison	Dose et geste	Vigilance
Roux	50-60 g beurre + 50-60 g farine par litre	roux brun : épaissit moins ; lait froid sur roux chaud
Fécule	20-40 g/L, délayée à froid	verser dans le liquide chaud en remuant
Jaune + crème	hors du feu	au-delà de 80 °C les jaunes coagulent
Purée	légume ou légumineuse mixé	liaison sans matière grasse
Réduction	évaporer	saler à la fin

Dire : béchamel = roux blanc + lait ; velouté = roux + fond. Pour alléger : fécule, réduction, purée de légumes au lieu du roux et de la crème. Béchamel à grumeaux : liquide versé d'un coup.

8. Les émulsions : de la plus instable à la plus fragile (11.3.1)

Instable

- vinaigrette
- se sépare au repos
- remuer avant de servir
- moutarde : aide à émulsionner

Stable

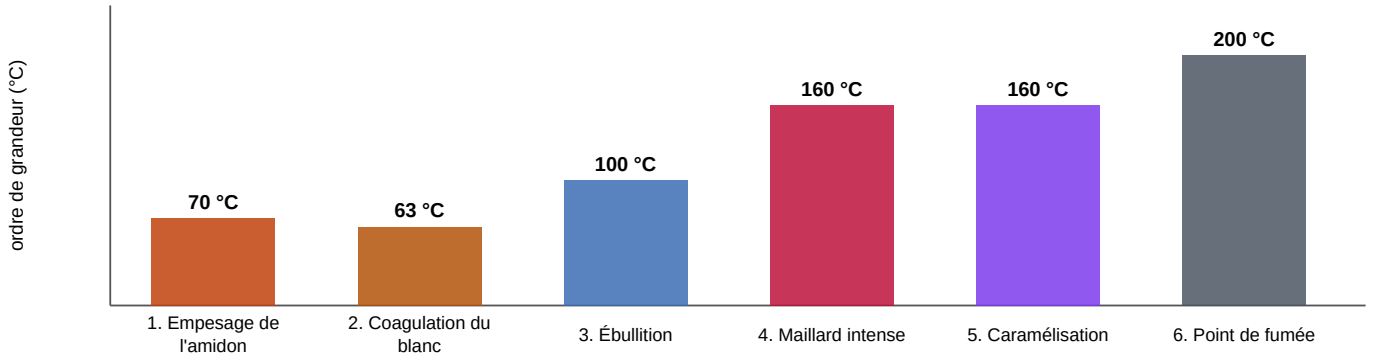
- mayonnaise
- lécithine du jaune d'œuf
- ingrédients à même température
- huile versée lentement

Fragile (chaude)

- hollandaise, béarnaise
- beurre blanc
- bain-marie
- les jaunes ne doivent pas cuire

Dire : une émulsion est une dispersion de gouttelettes d'un liquide dans un autre grâce à un émulsifiant. Pour alléger : sauce au yaourt ou au fromage blanc, huile dosée à la cuillère (1 c. à soupe = 10 g = 90 kcal).

9. Les températures repères (11.3.2, exercice 2 (figure 11.7))



Dire : empesage 60-80 °C ; blanc 62-65, jaune 65-70 °C ; Maillard 140-180 °C ; caramel à partir de 160 °C ; point de fumée 170-230 °C selon l'huile. Ce sont des ordres de grandeur : ils dépendent de l'eau, du pH, de la durée.

10. Ce que la cuisson fait aux constituants (11.3.2)

Constituant	Transformation	En pratique
Amidon	empesage, dextrinisation, rétrogradation	épaissit ; amidon résistant au froid
Protéines	dénaturation, coagulation	œuf qui prend ; viande qui durcit
Pectines	ramollissement	acide, calcium, sucre : ferme
Chlorophylle	vert olive (acide, cuisson longue)	court, sans couvercle au début, refroidir
Anthocyanes	rouge acide, bleu-violet basique	chou rouge au vinaigre
Caroténoïdes	stables, liposolubles	un peu de matière grasse
Polyphénols	brunissement enzymatique	citron, froid, blanchiment

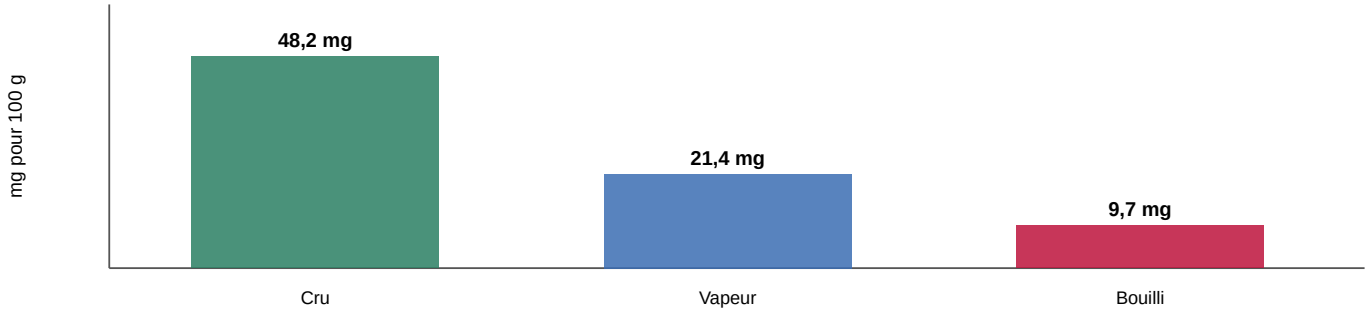
Dire : pâtes al dente et légumineuses donnent une réponse glycémique plus basse que la purée ; un féculent cuit puis refroidi contient de l'amidon résistant. Diabète : les pommes de terre ne sont pas interdites.

11. L'expérience des haricots verts (11.3.2)

Lot	Conduite	Résultat	Explication
A	eau bouillante, sans couvercle, refroidi	vert vif	acides volatils échappés, cuisson courte
B	avec couvercle	vert terne	acides retenus dans la casserole
C	20 minutes	vert olive	chlorophylle → phéophytine
D	eau vinaigrée	olive et ferme	acide : couleur perdue, pectines fermes

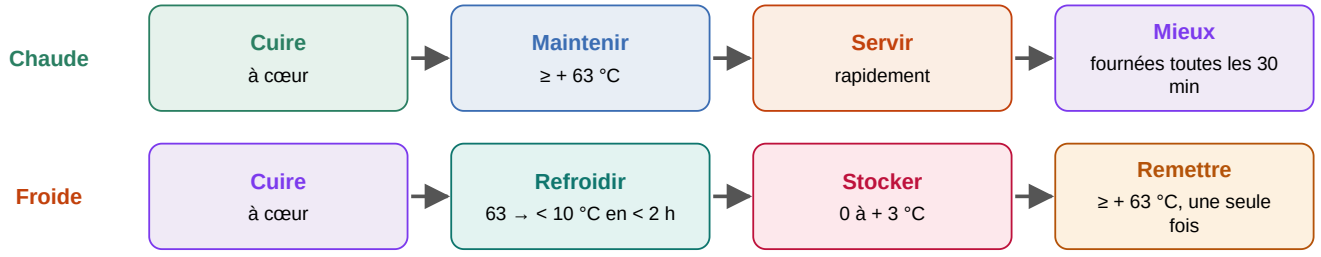
Dire : le bicarbonate garde le vert mais ramollit et détruit des vitamines : déconseillé. Une cuisson courte limite aussi les pertes de vitamine C.

12. Vitamine C du chou-fleur selon la cuisson (Ciqual) (11.3.2)



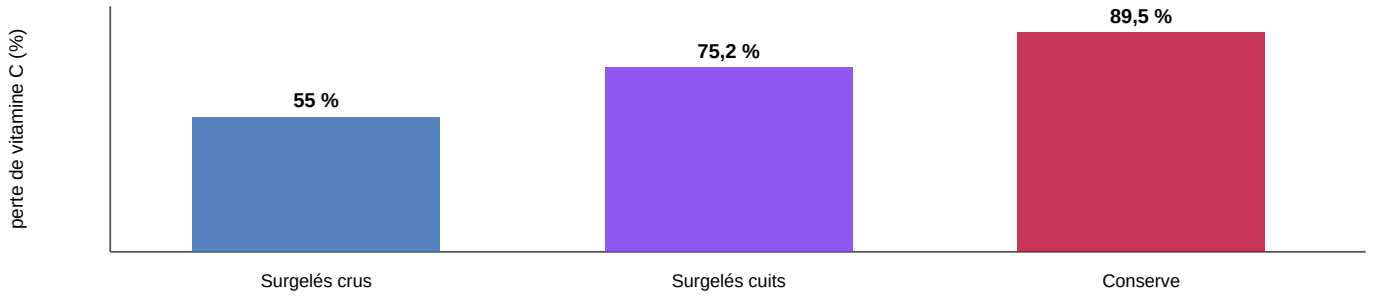
Dire : bouilli − 79,9 %, vapeur − 55,6 %. Portion de 150 g : 72,3 / 32,1 / 14,6 mg, pour un repère de 110 mg/j (ANSES 2021). Potassium : bouilli − 11,9 %. Limite : les pertes varient avec la durée de cuisson.

13. Liaison chaude et liaison froide (11.3.2)



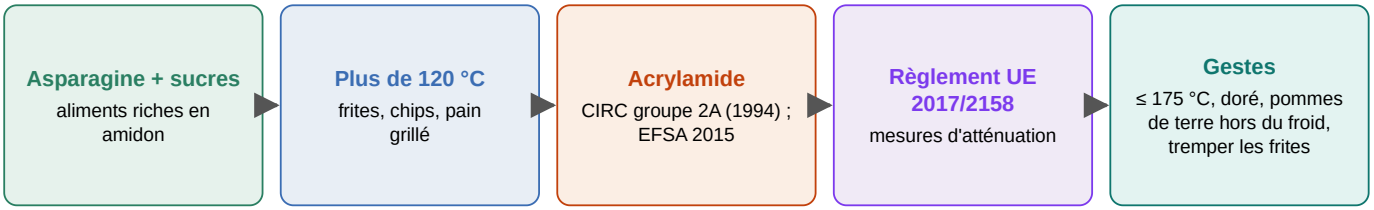
Dire : arrêté du 21/12/2009. Le maintien au chaud prolongé fait perdre des vitamines. Riz cuit : refroidir vite, car Bacillus cereus produit des toxines qui résistent à la chaleur.

14. Les cinq gammes et la vitamine C des petits pois (11.3.2)



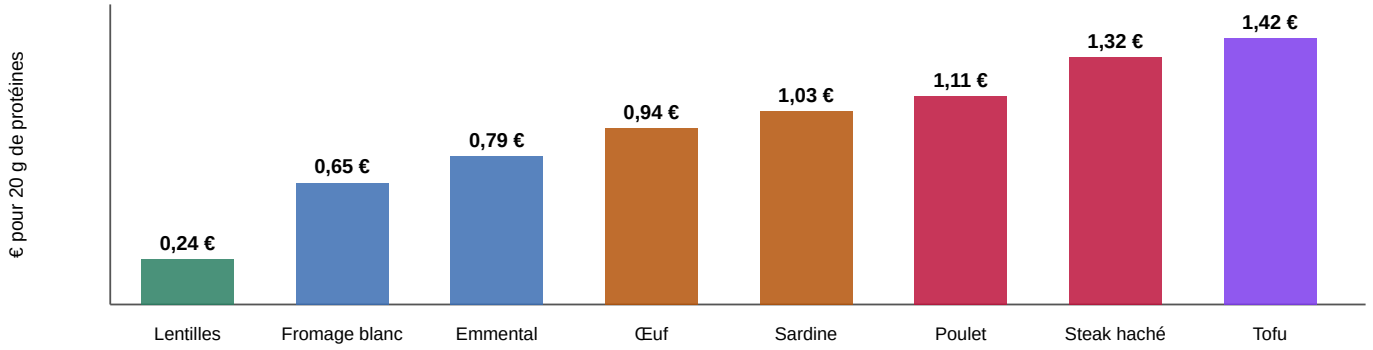
Dire : 1re gamme frais, 2e conserve, 3e surgelé, 4e cru prêt à l'emploi, 5e cuit sous vide. La « 6e gamme » n'est pas reconnue. Le surgelé garde bien les vitamines (blanchi, congelé vite) : le choisir nature.

15. L'acrylamide : comprendre et limiter (11.3.2)



Dire : la friteuse à air ou le four aussi : viser une couleur dorée, pas brune. Autres composés : HAP des grillades noircies, huiles de friture dégradées.

16. Coût de 20 g de protéines (11.3.3)



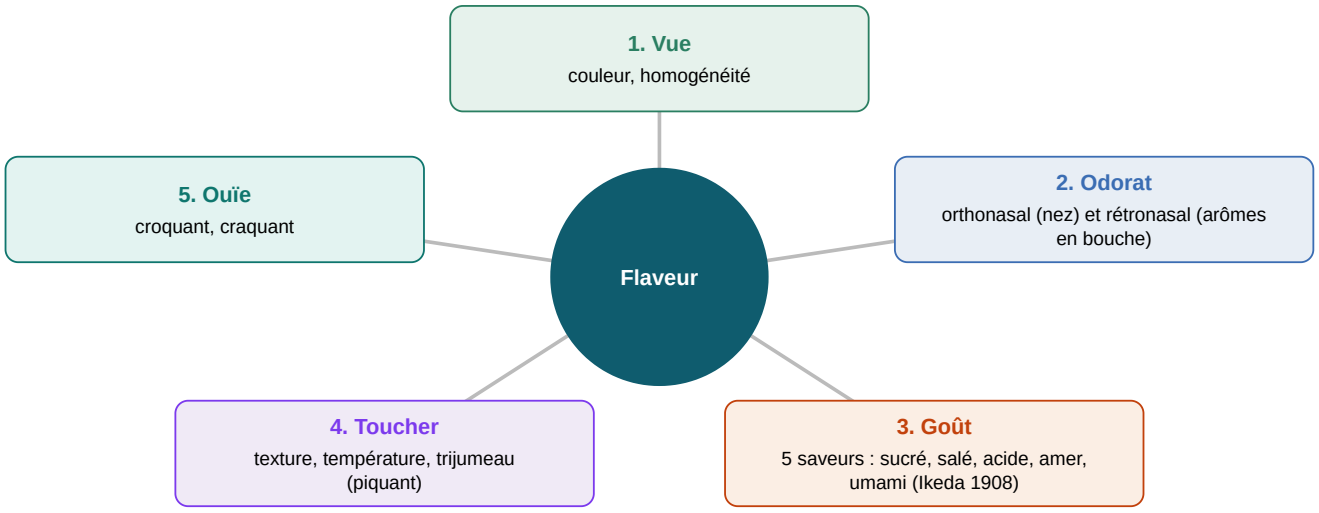
Dire : raisonner par portion et par 10 g de protéines : lentilles 0,13 € vs viande hachée 0,55 € (× 4,1). Lasagnes maison 0,96 € vs barquette 3,49 €. Lentilles : 16,4 g de fibres/100 g ; associer aux céréales (méthionine). Prix fictifs.

17. Signes de qualité et lois à citer (11.3.3)

Signes officiels (INAO)	Mentions et équité	Collectivité, gaspillage
• AOP / AOC, IGP, STG • Label Rouge (≠ bio) • AB • qualité ≠ santé	• montagne, fermier, HVE • commerce équitable : loi 2005-882 art. 60 • modifiée loi 2014-856 • fait maison : décret 2015-505	• EGalim 2018-938 : 50 % dont 20 % bio (2022) • végétarien hebdo 1/11/2019 • Climat et résilience : 60 % viandes (2024) • lois 2016-138 et AGEC 2020-105

Dire : Agribalyse (ADEME, INRAE) montre que le type d'aliment pèse plus que le transport. DLC = sécurité ; DDM = qualité, consommable après. NOVA (Monteiro, 2009) : 4 groupes.

18. Les sens de la dégustation (11.3.5, figure 11.4 ; exercice 4 (figure 11.9))



Dire : la flaveur associe goût, arômes rétronasaux et sensations trigéminales. La carte de la langue est un mythe. Le contexte change la perception (Morrot, Brochet, Dubourdieu 2001) : codes à 3 chiffres, ordre varié.

19. Trois familles d'épreuves et les seuils (11.3.5)

Famille	Question	Exemple	Lecture
Discriminative	une différence est-elle perçue ?	triangulaire (hasard 1/3)	seuil 8/12, 9/15, 13/24
		duo-trio (hasard 1/2)	seuil 15/20
Descriptive	comment est le produit ?	profil : 8-12 juges, radar	intensité 0-10
Hédonique	l'aime-t-on ?	9 points, smileys, juste comme il faut	moyenne, % de 7 et plus
Préférence	laquelle préférez-vous ?	paires, bilatéral	seuil 18/24

Dire : on compare toujours au seuil de la table binomiale au risque de 5 %. 7/12 au triangulaire : non significatif (p ≈ 6,6 %). Dahl 17/24 : tendance seulement. Un petit panel manque de puissance (27 % à 12 juges).

20. Néophobie et éducation sensorielle (11.3.5)

1. **Comprendre** — réticence à goûter le nouveau, 2-10 ans, pic 2-6 ans ; ≠ ARFID (DSM-5, 2013)
2. **Exposer** — 8 à 10 fois, sans pression (Birch et Marlin 1982 ; Wardle 2003)
3. **Manipuler** — toucher, sentir, cuisiner l'aliment
4. **Donner un modèle** — adulte ou pair qui goûte
5. **Mettre des mots** — vocabulaire descriptif, classes du goût (Puisais, 1970)
6. **Varier les formes** — soupe, rôti, muffins : recette familière (Fischler)

Dire : étude de cas : « j'aime » 30 % → 57,1 % (+ 27,1 points), mais effectifs différents, effet de groupe, pas de comparaison, appréciation ≠ consommation. Objectif : goûter, pas aimer.